Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Menyiapkan alat dan bahan seperti kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, LAN tester, laptop, router Mikrotik, dan aplikasi Winbox.
2. Mengupas bagian ujung kabel UTP menggunakan tang crimping.
3. Menyusun warna kabel sesuai standar T568A atau T568B.
4. Merapikan susunan kabel dan memotong ujung kabel agar rata sebelum dimasukkan ke konektor RJ45.
5. Memasukkan kabel UTP ke dalam konektor RJ45 sesuai urutan warna yang telah ditentukan.
6. Melakukan proses crimping menggunakan tang crimping agar pin konektor RJ45 terpasang dengan baik pada kabel.
7. Menguji kabel LAN menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh pin kabel terhubung dengan benar.
8. Menghubungkan router Mikrotik dengan laptop menggunakan kabel LAN yang telah dibuat.
9. Melakukan reset router Mikrotik agar konfigurasi kembali ke kondisi awal dan tidak terjadi konflik konfigurasi.
10. Login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC address atau IP default router.
11. Melakukan konfigurasi IP address pada interface *ether1* sebagai jalur antar router menggunakan prefix */30*.
12. Melakukan konfigurasi IP address pada interface *ether2* sebagai jaringan LAN menggunakan prefix sesuai kebutuhan host.
13. Mengatur subnet mask dan gateway sesuai tabel subnetting yang telah dibuat.
14. Melakukan konfigurasi routing statis dengan menambahkan *destination network* dan *gateway* pada menu routing.
15. Melakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP pada router Mikrotik.
16. Mengaktifkan interface RIP dan menambahkan network yang digunakan pada menu routing RIP.
17. Melakukan konfigurasi DHCP server agar perangkat dapat memperoleh IP address secara otomatis.
18. Melakukan konfigurasi IP address pada laptop secara manual maupun DHCP sesuai metode routing yang digunakan.
19. Memastikan konfigurasi firewall tidak menghambat koneksi jaringan.
20. Menguji konektivitas jaringan menggunakan perintah *ping* antar perangkat dan antar jaringan.
21. Memastikan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik melalui router.

22. Mendokumentasikan hasil konfigurasi, pengujian jaringan, dan kendala yang terjadi selama praktikum.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, proses crimping kabel LAN dan konfigurasi jaringan menggunakan router Mikrotik berhasil dilakukan sesuai dengan teori yang dipelajari. Pada proses crimping, penyusunan warna kabel berdasarkan standar T568A maupun T568B memengaruhi keberhasilan koneksi jaringan. Hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan bahwa kabel yang disusun dengan urutan warna yang benar dapat terhubung dengan baik, sedangkan kesalahan penyusunan kabel menyebabkan koneksi gagal.

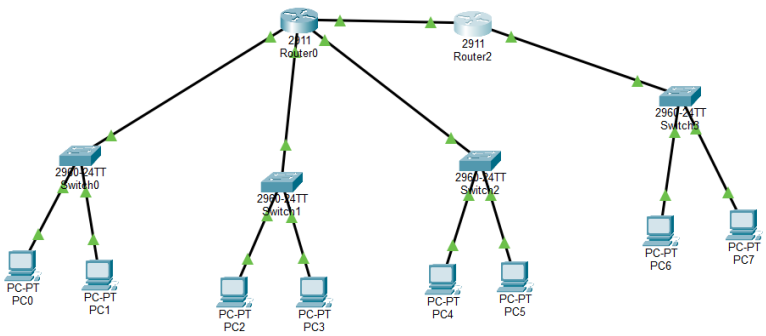
Pada konfigurasi jaringan, pemberian IP address, subnet mask, gateway, dan routing yang sesuai teori subnetting dan routing memungkinkan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima tanpa mengalami *packet loss*, sehingga konfigurasi jaringan dapat dikatakan berhasil.

Beberapa faktor yang memengaruhi hasil praktikum di antaranya adalah kesalahan penyusunan kabel saat crimping, kesalahan penulisan IP address, subnet mask, gateway, serta kesalahan konfigurasi routing pada router Mikrotik. Selain itu, konektor RJ45 yang kurang terpasang dengan baik juga dapat menyebabkan kabel tidak terdeteksi oleh LAN tester maupun perangkat jaringan. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengecekan ulang pada susunan kabel dan konfigurasi jaringan.

Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami proses pembuatan kabel LAN, pengujian kabel menggunakan LAN tester, konfigurasi IP address, subnetting, routing, serta pengujian konektivitas jaringan menggunakan router Mikrotik.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Berdasarkan topologi jaringan dan pembagian subnet yang telah dirancang sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi perangkat pada Cisco Packet Tracer agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

(a) **Membuat Topologi Jaringan**

Pada Cisco Packet Tracer, tambahkan perangkat berikut:

- 2 Router
- 4 Switch
- 8 PC

Kemudian hubungkan perangkat menggunakan kabel *Copper Straight Through* untuk koneksi:

- Router ke Switch
- Switch ke PC

Sedangkan koneksi antar router menggunakan kabel *Serial DCE/DTE*.

(b) **Konfigurasi Router0**

Masuk ke menu CLI pada Router0 lalu jalankan perintah berikut:

```
enable
configure terminal

interface g0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
no shutdown
exit

interface g0/1
ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
no shutdown
exit

interface g0/2
ip address 192.168.10.193 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface s0/0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit

ip route 192.168.10.224 255.255.255.240 10.10.10.2
```

```
end
write
```

(c) **Konfigurasi Router2**

Masuk ke menu CLI pada Router2 lalu jalankan perintah berikut:

```
enable
configure terminal

interface s0/0/0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface g0/0
ip address 192.168.10.225 255.255.255.240
no shutdown
exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.128 10.10.10.1

ip route 192.168.10.128 255.255.255.192 10.10.10.1

ip route 192.168.10.192 255.255.255.224 10.10.10.1

end
write
```

(d) **Konfigurasi IP Address pada PC**

Konfigurasi IP Address dilakukan melalui menu: `Desktop` → `IP Configuration`

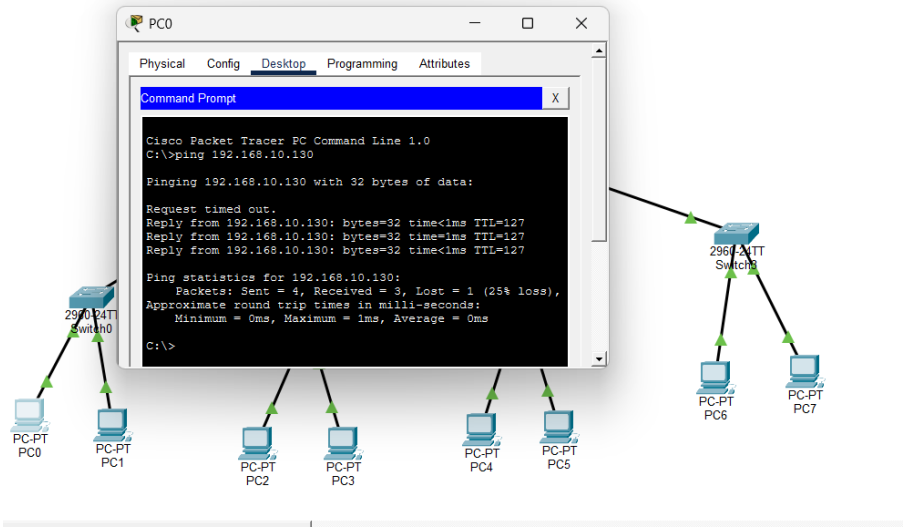
PC	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC0	192.168.10.2	255.255.255.128	192.168.10.1
PC1	192.168.10.3	255.255.255.128	192.168.10.1
PC2	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129
PC3	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC4	192.168.10.194	255.255.255.224	192.168.10.193
PC5	192.168.10.195	255.255.255.224	192.168.10.193
PC6	192.168.10.226	255.255.255.240	192.168.10.225
PC7	192.168.10.227	255.255.255.240	192.168.10.225

Tabel 1: Konfigurasi IP Address pada PC

(e) **Pengujian Koneksi**

Pengujian koneksi dilakukan menggunakan perintah `ping` pada Command Prompt di masing-masing PC.

```
ping 192.168.10.226
ping 192.168.10.130
ping 192.168.10.194
```



2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum!

   Kesulitan yang dialami selama praktikum adalah koneksi kabel LAN yang terkadang putus dan tidak stabil saat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Hal tersebut disebabkan oleh pemasangan konektor RJ45 yang kurang tepat saat proses crimping sehingga beberapa pin kabel tidak terhubung dengan baik. Selain itu, terdapat kendala saat melakukan konfigurasi IP address dan routing karena beberapa perangkat tidak dapat saling terhubung akibat kesalahan konfigurasi gateway dan subnet mask. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengecekan ulang pada susunan kabel menggunakan LAN tester serta memeriksa kembali konfigurasi jaringan pada setiap perangkat.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses crimping kabel LAN dan konfigurasi jaringan menggunakan router Mikrotik berhasil dilakukan pada konfigurasi dasar dan static routing sesuai dengan tujuan praktikum. Praktikan dapat memahami cara penyusunan kabel berdasarkan standar T568A dan T568B, pengujian kabel menggunakan LAN tester, serta konfigurasi IP address, subnetting, gateway, dan routing pada jaringan komputer. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa perangkat dapat saling terhubung dengan baik pada konfigurasi yang berhasil dilakukan sehingga sesuai dengan teori jaringan komputer yang dipelajari.

Namun, pada percobaan dynamic routing praktikum belum berhasil dilakukan secara maksimal karena koneksi kabel LAN sering putus dan tidak stabil akibat pemasangan konektor RJ45 yang ku-

rang baik. Kendala tersebut menyebabkan proses konfigurasi dan pengujian jaringan menjadi terhambat sehingga waktu praktikum habis sebelum konfigurasi dynamic routing selesai dilakukan. Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai proses pembuatan kabel LAN, konfigurasi jaringan menggunakan Mikrotik, serta pentingnya ketelitian dalam proses crimping dan konfigurasi jaringan agar koneksi dapat berjalan dengan stabil dan sesuai teori.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Gambar 1: Dokumentasi Praktikum